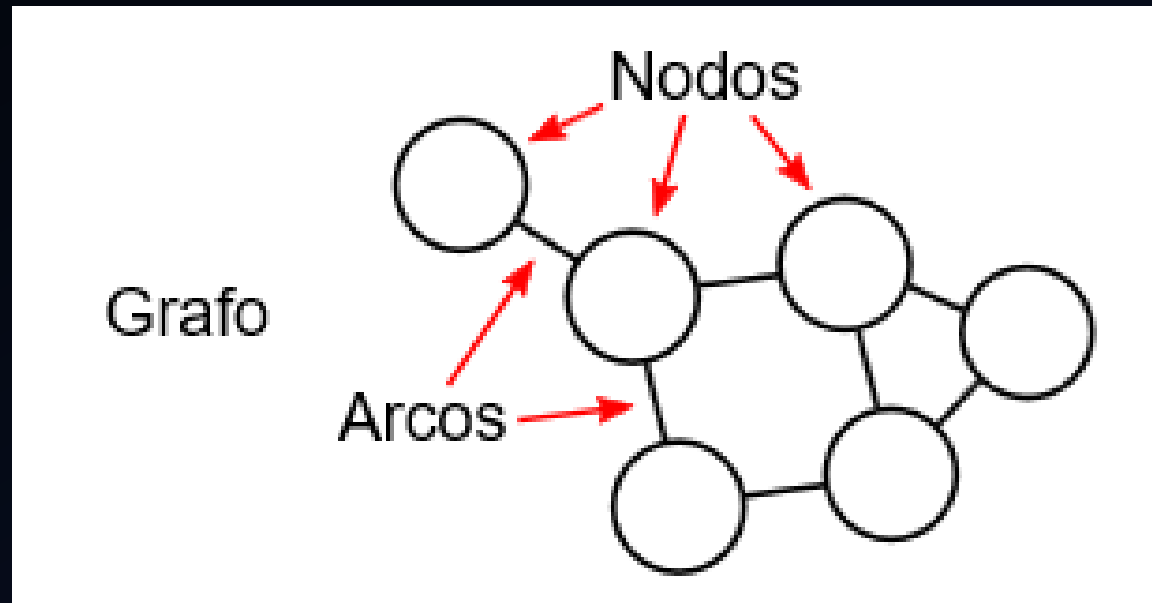


Estructura de Datos - Grafos



4. Recorrido de un Grafo

Recorrer un grafo supone intentar alcanzar (procesar) todos los nodos y aristas que estén relacionados con uno dado, que tomaremos como **nodo de salida o partida**.

Existen básicamente dos técnicas para recorrer un grafo , ya sea, en su totalidad o buscando una trayectoria específica, la primera técnica sería el **Recorrido o Búsqueda en Anchura**, la cual utilizará una **COLA**, como estructura de datos auxiliar y la segunda técnica es el **Recorrido o Búsqueda en Profundidad**, que utilizará una **PILA**, como estructura de datos auxiliar.

Para realizar el recorrido, cada nodo N del grafo estará en uno de los 3 estados siguiente:

- **Estado = 1 (Estado de Preparado)** Representa el estado inicial del nodo N.
- **Estado = 2 (Estado de Espera)** El nodo N esta en la **COLA** o en la **PILA**, esperando a ser procesado.
- **Estado = 3 (Estado de Procesado)** El nodo N ha sido procesado.

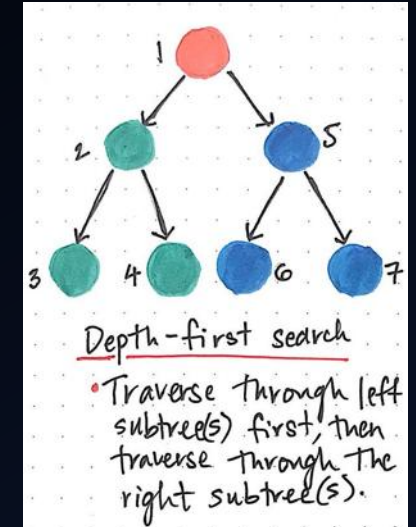


4. Recorrido de un Grafo

4.2 Recorrido o Búsqueda en Profundidad – Depth First Search (DFS)

El **Recorrido o búsqueda en Profundidad**, conocido como **Depth-First Search (DFS)** en inglés, es uno de los métodos fundamentales para explorar y recorrer un grafo.

Su enfoque se basa en adentrarse tanto como sea posible en el grafo antes de retroceder y explorar otras ramas.



Es una técnica de búsqueda no informada, lo que significa que no se utiliza información histórica para guiar la exploración, sino que sigue un procedimiento sistemático y recursivo.

Es importante destacar que el Recorrido en Profundidad puede implementarse tanto de forma recursiva como con el uso de una **PILA** para rastrear los nodos a visitar. La **PILA** simula la llamada a funciones recursivas.

4. Recorrido de un Grafo

4.2 Recorrido o Búsqueda en Profundidad – Depth First Search (DFS)

El **recorrido o búsqueda en profundidad** trata de buscar los caminos que inician en un **nodo de salida o partida**, hasta que ya no es posible avanzar mas.

Cuando ya no se puede avanzar mas sobre el camino elegido, se vuelve atrás, en busca de caminos alternativos, que no se estudiaron previamente.

Comenzando en un nodo de partida "**X**", primero se examina este nodo.

Luego se examinan todos los nodos "**N**", de un camino "**P₁**" que comiencen en el nodo de partida "**X**", es decir, procesamos un nodo vecino de "**X**", luego un nodo vecino de un vecino del nodo "**X**" y así sucesivamente.

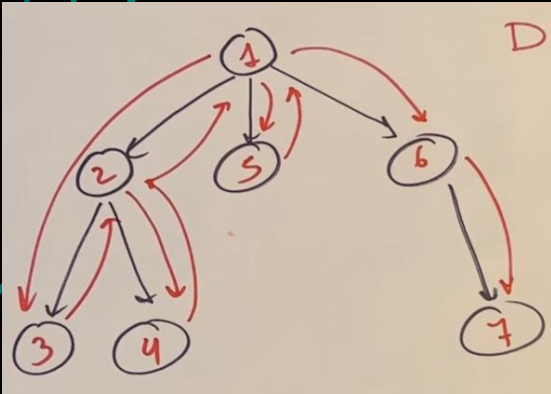
Al llegar a un nodo que ya no se pueda avanzar mas, es decir, al final del camino "**P₁**", volvemos atrás por el camino "**P₁**", hasta que podamos continuar por un nuevo camino "**P₂**".

4. Recorrido de un Grafo

4.2 Recorrido o Búsqueda en Profundidad – Depth First Search (DFS)

4.2.1 Algoritmo Recorrido o Búsqueda en Profundidad

Este algoritmo es similar al recorrido **INORDEN** de un árbol binario y procesa solo los nodos alcanzables desde el nodo de partida “X”.



1. Inicializar todos los nodos, en **estado de preparado** (**ESTADO = 1**).
2. Meter el nodo de partida “X” en la **PILA** y cambiar su **estado a espera** (**ESTADO = 2**).
3. Repetir pasos 4 y 5 hasta que la **PILA** este vacía.
4. Sacar el nodo “N” que esta en la **CIMA** de la **PILA**, procesarlo y cambiar su **estado a procesado** (**ESTADO = 3**).
5. Meter en la **PILA** todos los vecinos del nodo “N”, cuyo estado sea preparado (**ESTADO = 1**) y cambiar su **estado a espera** (**ESTADO = 2**).
Fin del ciclo del paso 3.
6. Salir.

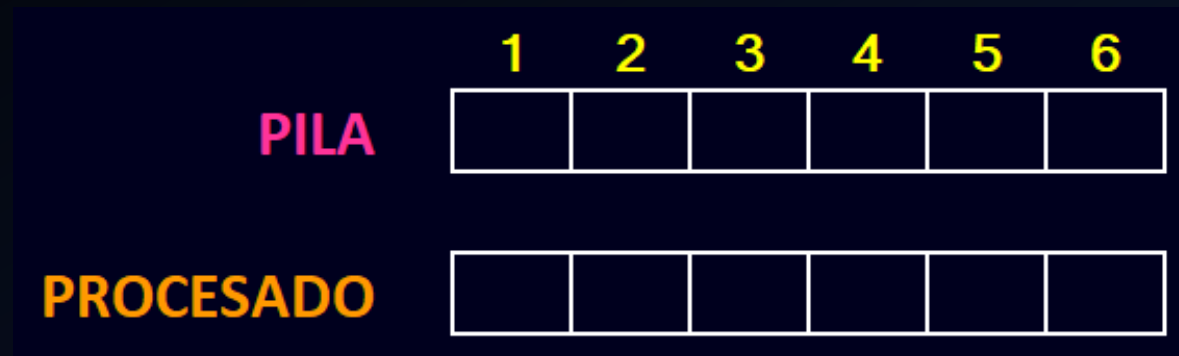
4. Recorrido de un Grafo

4.2 Recorrido o Búsqueda en Profundidad – Depth First Search (DFS)

4.2.1 Algoritmo Recorrido o Búsqueda en Profundidad

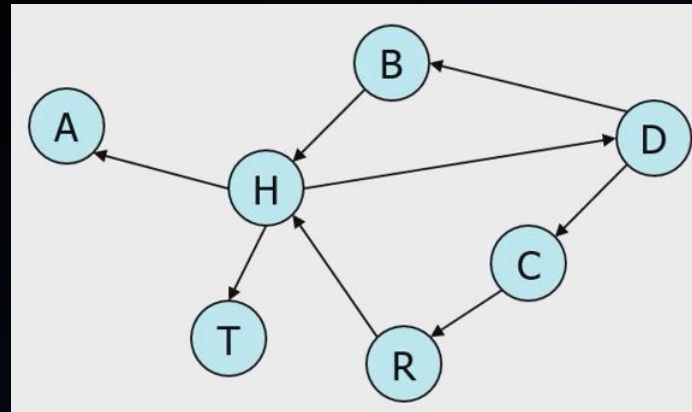
Adicional a la estructura de datos auxiliar **PILA**, iniciaremos el proceso con la tabla de adyacencia, es decir, colocar todos los nodos del grafo, en una tabla y detallar cada nodo a que nodo es adyacente.

También vamos a requerir de un arreglo auxiliar, al que llamaremos **PROCESADO**, paralelo a la estructura **PILA**, donde almacenaremos el nodo procesado o el nodo que se va eliminando de la **PILA**.



4.2 Recorrido o Búsqueda en Profundidad – Depth First Search (DFS)

Ejemplo: Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en profundidad, tomando como vértice de partida el nodo **D**.



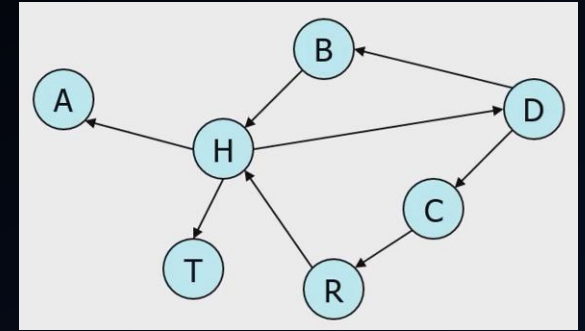
Iniciaremos todos los nodos en Estado de Preparado (ESTADO = 1).

Tabla de Adyacencia

NODO	ESTADO	Lista de Adyacencia
A	1	
B	1	H
C	1	R
D	1	B, C
H	1	A, D, T
R	1	H
T	1	

4.2 Recorrido o Búsqueda en Profundidad – Depth First Search (DFS)

Ejemplo: Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en profundidad, tomando como vértice de partida el nodo **D**.



Ingresamos el nodo de partida “**D**” a la **PILA** y cambiamos su Estado a Espera (**ESTADO = 2**).

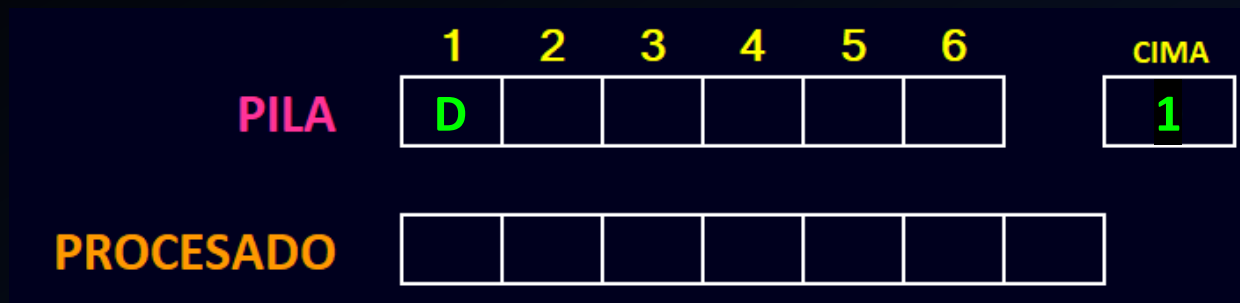
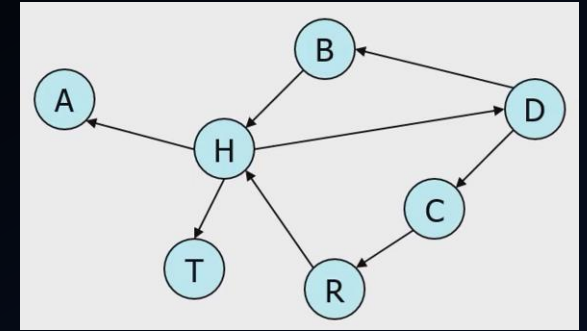


Tabla de Adyacencia

NODO	ESTADO	Lista de Adyacencia
A	1	
B	1	H
C	1	R
D	1 2	B, C
H	1	A, D, T
R	1	H
T	1	

4.2 Recorrido o Búsqueda en Profundidad – Depth First Search (DFS)

Ejemplo: Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en profundidad, tomando como vértice de partida el nodo **D**.



Sacamos el nodo que esta en la **CIMA** de la **PILA** y cambiamos su **Estado** a **Procesado** (**ESTADO = 3**) y lo ingresamos al arreglo **PROCESADO**. Luego ingresamos en la **PILA**, todos los nodos adyacentes a “D” con **Estado** de **Preparado** (**ESTADO = 1**), luego cambiamos a **ESTADO = 2** los nodos ingresados en la **PILA**.

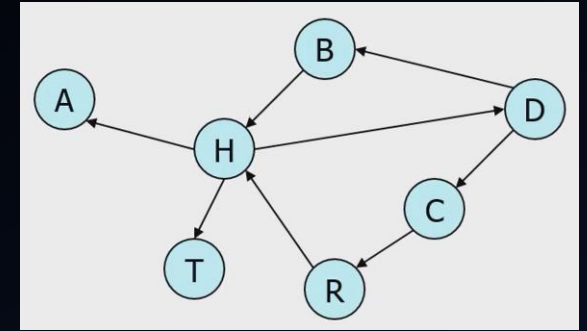


Tabla de Adyacencia

NODO	ESTADO	Lista de Adyacencia
A	1	
B	1 2	H
C	1 2	R
D	1 2 3	B, C
H	1	A, D, T
R	1	H
T	1	

4.2 Recorrido o Búsqueda en Profundidad – Depth First Search (DFS)

Ejemplo: Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en profundidad, tomando como vértice de partida el nodo **D**.



Sacamos el nodo “**C**” que esta en la **CIMA** de la **PILA** y cambiamos su **Estado** a **Procesado** (**ESTADO = 3**) y lo ingresamos al arreglo **PROCESADO**. Luego ingresamos en la **PILA**, todos los nodos adyacentes a “**C**” con **Estado** de **Preparado** (**ESTADO = 1**), luego cambiamos a **ESTADO = 2** los nodos ingresados en la **PILA**.

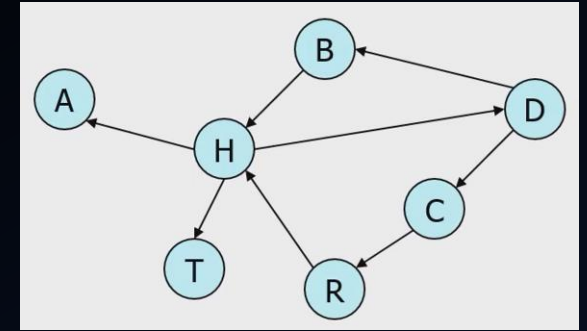


Tabla de Adyacencia

NODO	ESTADO	Lista de Adyacencia
A	1	
B	1 2	H
C	1 2 3	R
D	1 2 3	B, C
H	1	A, D, T
R	1 2	H
T	1	

4.2 Recorrido o Búsqueda en Profundidad – Depth First Search (DFS)

Ejemplo: Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en profundidad, tomando como vértice de partida el nodo **D**.



Sacamos el nodo “R” que esta en la CIMA de la PILA y cambiamos su Estado a Procesado (ESTADO = 3) y lo ingresamos al arreglo PROCESADO. Luego ingresamos en la PILA, todos los nodos adyacentes a “R” con Estado de Preparado (ESTADO = 1), luego cambiamos a ESTADO = 2 los nodos ingresados en la PILA.

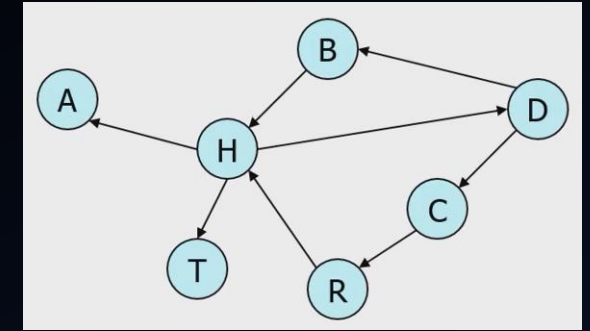


Tabla de Adyacencia

NODO	ESTADO	Lista de Adyacencia
A	1	
B	1 2	H
C	1 2 3	R
D	1 2 3	B, C
H	1 2	A, D, T
R	1 2 3	H
T	1	

4.2 Recorrido o Búsqueda en Profundidad – Depth First Search (DFS)

Ejemplo: Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en profundidad, tomando como vértice de partida el nodo **D**.



Sacamos el nodo “H” que esta en la CIMA de la PILA y cambiamos su Estado a Procesado (ESTADO = 3) y lo ingresamos al arreglo PROCESADO. Luego ingresamos en la PILA, todos los nodos adyacentes a “H” con Estado de Preparado (ESTADO = 1), luego cambiamos a ESTADO = 2 los nodos ingresados en la PILA.

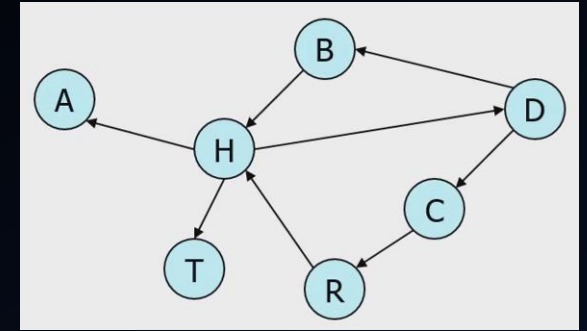


Tabla de Adyacencia

NODO	ESTADO			Lista de Adyacencia
A	1	2		
B	1	2		H
C	1	2	3	R
D	1	2	3	B, C
H	1	2	3	A, D, T
R	1	2	3	H
T	1	2		

4.2 Recorrido o Búsqueda en Profundidad – Depth First Search (DFS)

Ejemplo: Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en profundidad, tomando como vértice de partida el nodo **D**.



Sacamos el nodo “T” que esta en la CIMA de la PILA y cambiamos su Estado a Procesado (ESTADO = 3) y lo ingresamos al arreglo PROCESADO. Luego ingresamos en la PILA, todos los nodos adyacentes a “T” con Estado de Preparado (ESTADO = 1), luego cambiamos a ESTADO = 2 los nodos ingresados en la PILA.

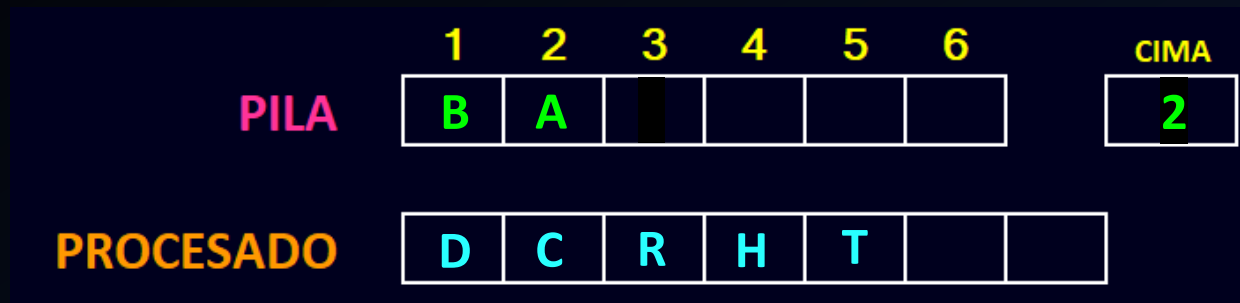
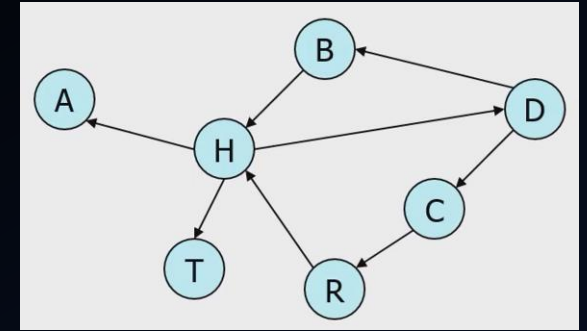


Tabla de Adyacencia

NODO	ESTADO			Lista de Adyacencia
A	1	2		
B	1	2		H
C	1	2	3	R
D	1	2	3	B, C
H	1	2	3	A, D, T
R	1	2	3	H
T	1	2	3	

4.2 Recorrido o Búsqueda en Profundidad – Depth First Search (DFS)

Ejemplo: Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en profundidad, tomando como vértice de partida el nodo **D**.



Sacamos el nodo “A” que esta en la CIMA de la PILA y cambiamos su Estado a Procesado (ESTADO = 3) y lo ingresamos al arreglo PROCESADO. Luego ingresamos en la PILA, todos los nodos adyacentes a “A” con Estado de Preparado (ESTADO = 1), luego cambiamos a ESTADO = 2 los nodos ingresados en la PILA.

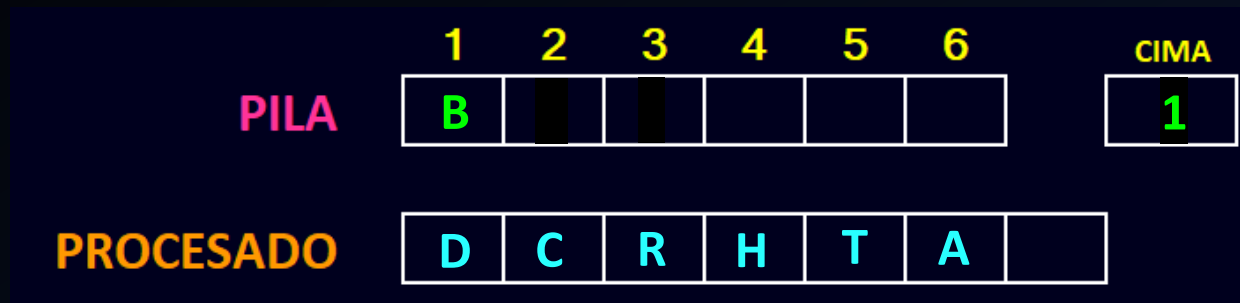
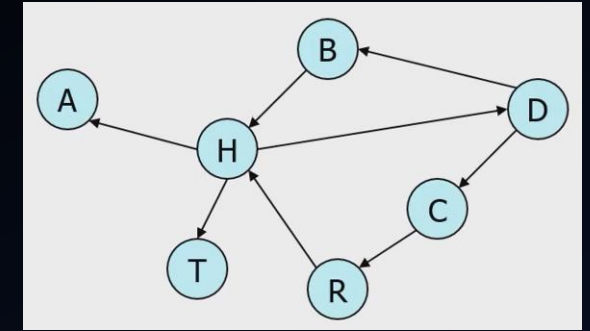


Tabla de Adyacencia

NODO	ESTADO			Lista de Adyacencia
A	1	2	3	
B	1	2		H
C	1	2	3	R
D	1	2	3	B, C
H	1	2	3	A, D, T
R	1	2	3	H
T	1	2	3	

4.2 Recorrido o Búsqueda en Profundidad – Depth First Search (DFS)

Ejemplo: Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en profundidad, tomando como vértice de partida el nodo **D**.



Sacamos el nodo “B” que esta en la CIMA de la PILA y cambiamos su Estado a Procesado (ESTADO = 3) y lo ingresamos al arreglo PROCESADO. Luego ingresamos en la PILA, todos los nodos adyacentes a “B” con Estado de Preparado (ESTADO = 1), luego cambiamos a ESTADO = 2 los nodos ingresados en la PILA.

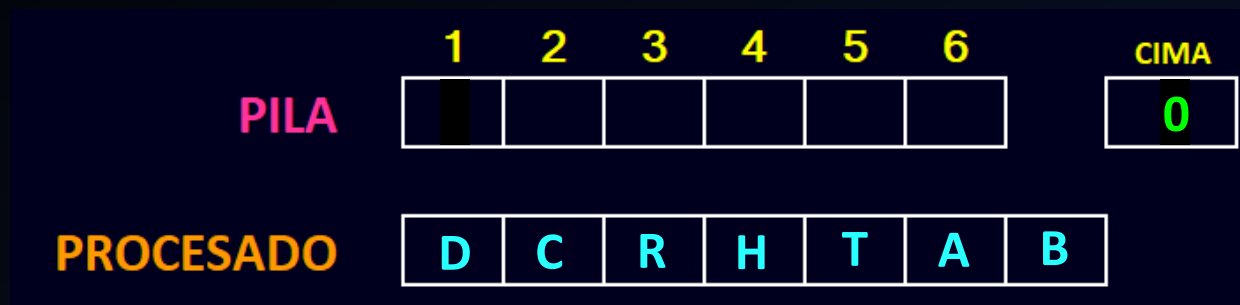
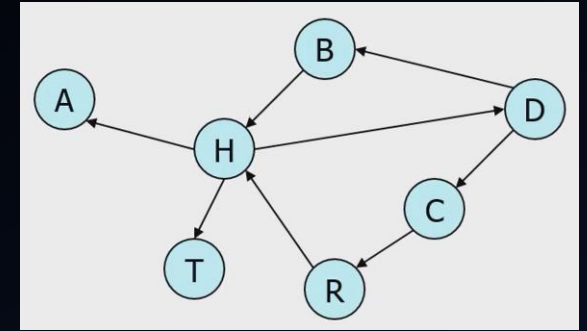


Tabla de Adyacencia

NODO	ESTADO			Lista de Adyacencia
A	1	2	3	
B	1	2	3	H
C	1	2	3	R
D	1	2	3	B, C
H	1	2	3	A, D, T
R	1	2	3	H
T	1	2	3	

4.2 Recorrido o Búsqueda en Profundidad – Depth First Search (DFS)

Ejemplo: Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en profundidad, tomando como vértice de partida el nodo **D**.

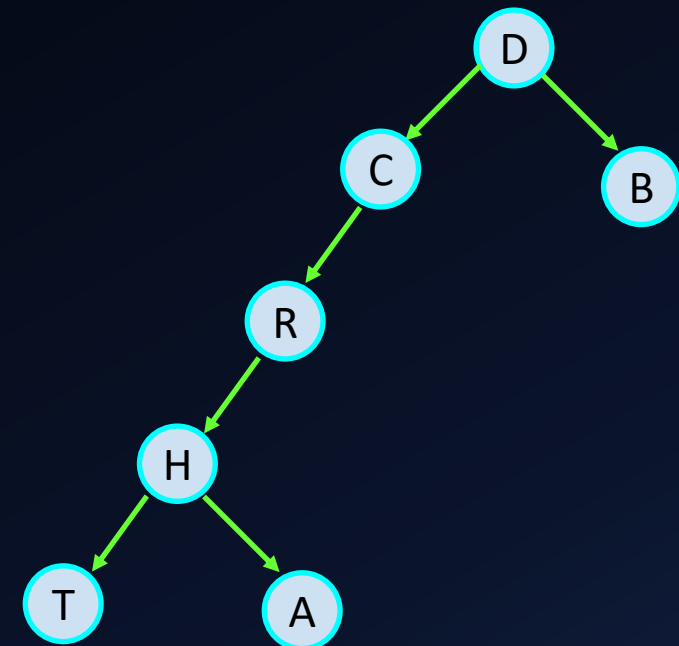


Como ya hemos procesado todos los nodos alcanzables desde el nodo de partida “D”, nos vamos al arreglo auxiliar PROCESADO para obtener el recorrido en profundidad.

PROCESADO

D **C** **R** **H** **T** **A** **B**

Tabla de Adyacencia				
NODO	ESTADO			Lista de Adyacencia
A	1	2	3	
B	1	2	3	H
C	1	2	3	R
D	1	2	3	B, C
H	1	2	3	A, D, T
R	1	2	3	H
T	1	2	3	



Practica

1. Dado el siguiente grafo dirigido G y su Tabla de Adyacencia, realizar el recorrido en profundidad, tomando como vértice de partida el nodo **1**.

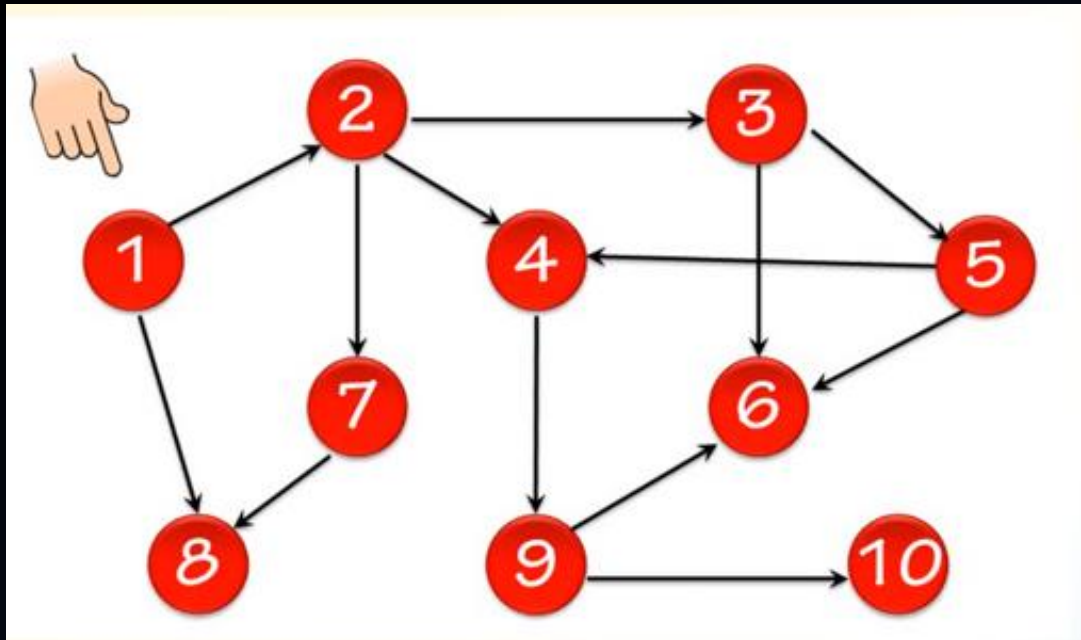


Tabla de Adyacencia

NODO	Lista de Adyacencia
1	2, 8
2	3, 4, 7
3	5, 6
4	9
5	4, 6
6	
7	8
8	
9	6, 10
10	

Practica

Dado el siguiente grafo dirigido G y su Tabla de Adyacencia, realizar el recorrido en profundidad, tomando como vértice de partida el nodo **1**.

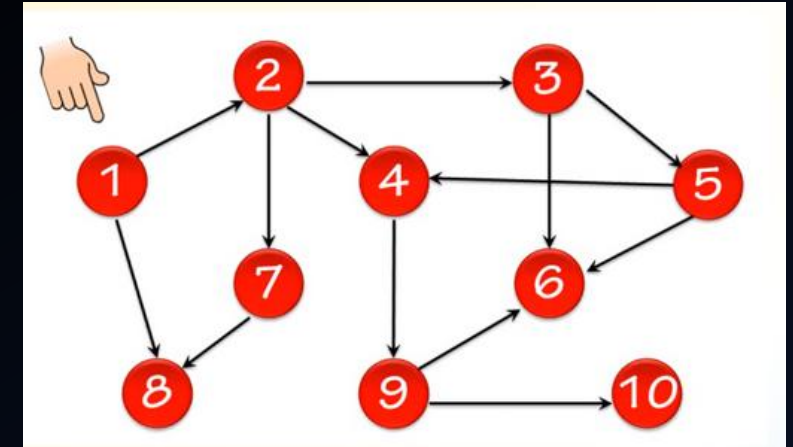
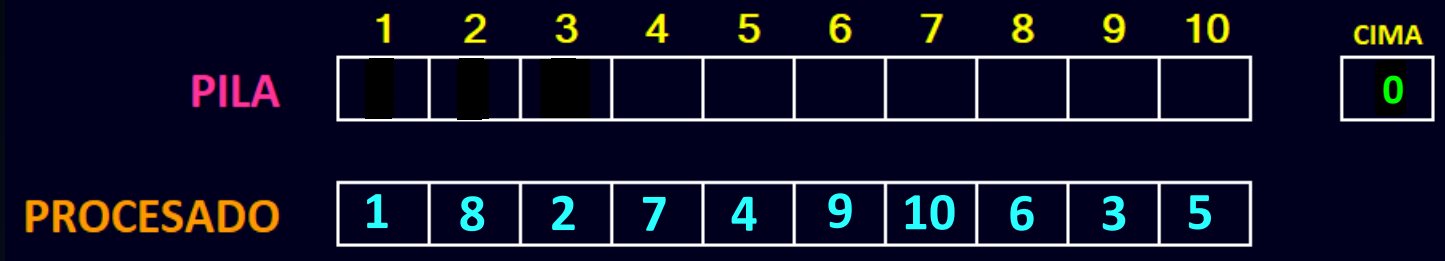


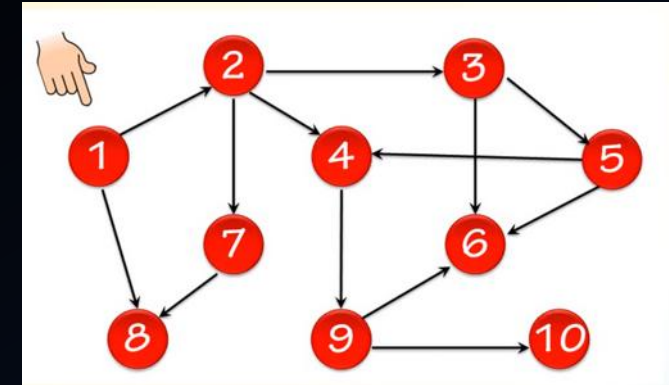
Tabla de Adyacencia

NODO	ESTADO			Lista de Adyacencia
1	1	2	3	2, 8
2	1	2	3	3, 4, 7
3	1	2	3	5, 6
4	1	2	3	9
5	1	2	3	4, 6
6	1	2	3	
7	1	2	3	8
8	1	2	3	
9	1	2	3	6, 10
10	1	2	3	



Practica

1. Dado el siguiente grafo dirigido G y su Tabla de Adyacencia, realizar el recorrido en profundidad, tomando como vértice de partida el nodo **1**.

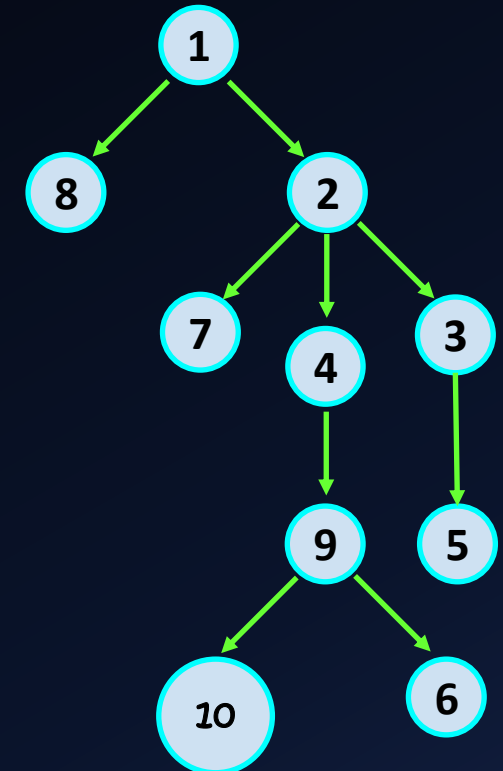


Como ya hemos procesado todos los nodos alcanzables desde el nodo de partida "1", nos vamos al arreglo auxiliar PROCESADO para obtener el recorrido en profundidad.

PROCESADO

1	8	2	7	4	9	10	6	3	5
---	---	---	---	---	---	----	---	---	---

Tabla de Adyacencia		
NODO	ESTADO	Lista de Adyacencia
1	1 2 3	2, 8
2	1 2 3	3, 4, 7
3	1 2 3	5, 6
4	1 2 3	9
5	1 2 3	4, 6
6	1 2 3	
7	1 2 3	8
8	1 2 3	
9	1 2 3	6, 10
10	1 2 3	



Practica

2. Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en anchura, tomando como vértice de partida el nodo 0.

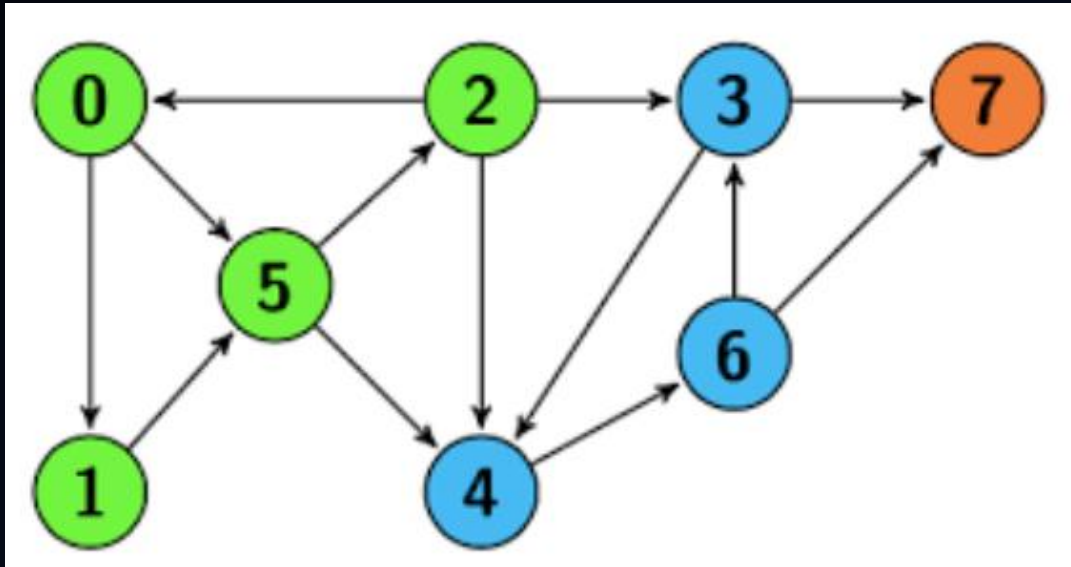


Tabla de Adyacencia

NODO	Lista de Adyacencia
0	1, 5
1	5
2	0, 3, 4
3	4, 7
4	6
5	2, 4
6	3, 7
7	

Practica

2. Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en profundidad, tomando como vértice de partida el nodo 0.

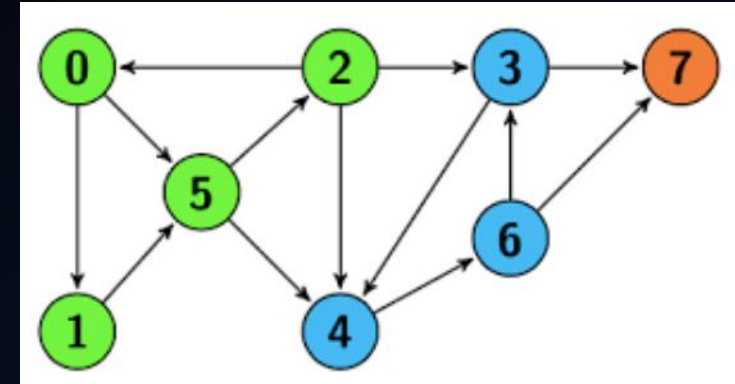


Tabla de Adyacencia

NODO	ESTADO	Lista de Adyacencia
0	1 2 3	1, 5
1	1 2 3	5
2	1 2 3	0, 3, 4
3	1 2 3	4, 7
4	1 2 3	6
5	1 2 3	2, 4
6	1 2 3	3, 7
7	1 2 3	

PILA

1	2	3	4	5	6	7	8

CIMA

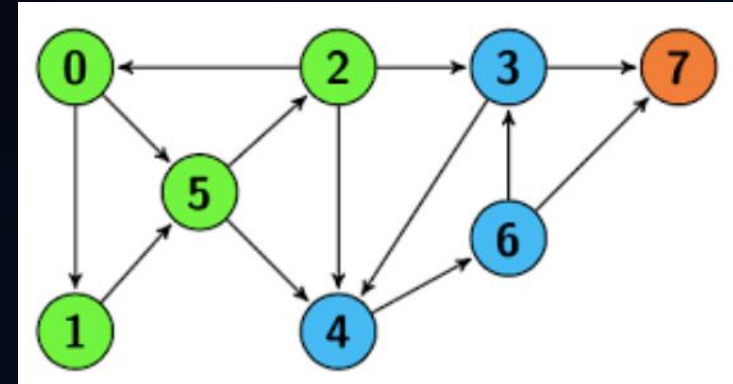
0

PROCESADO

0	5	4	6	7	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Practica

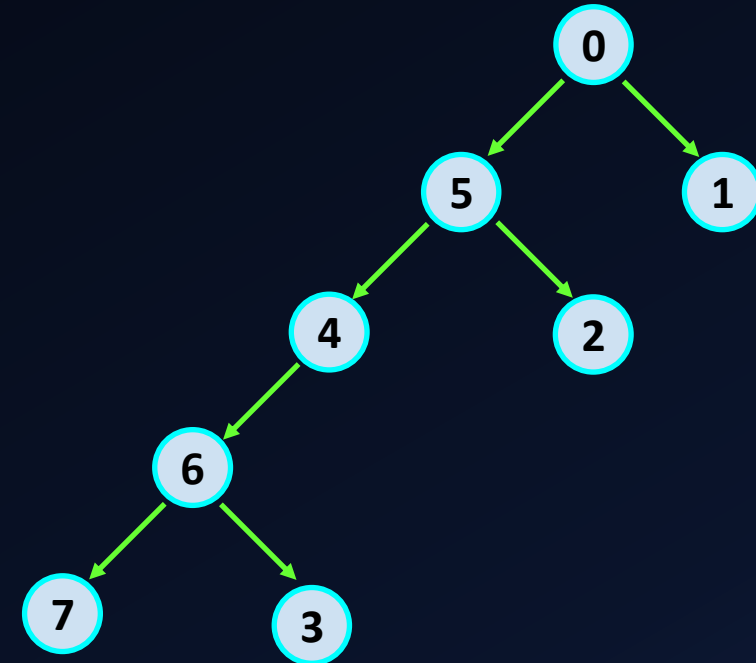
2. Dado el siguiente grafo dirigido G, realizar el recorrido en profundidad, tomando como vértice de partida el nodo 0.



PROCESADO [0 5 4 6 7 3 2 1]

Tabla de Adyacencia

NODO	ESTADO	Lista de Adyacencia
0	1 2 3	1, 5
1	1 2 3	5
2	1 2 3	0, 3, 4
3	1 2 3	4, 7
4	1 2 3	6
5	1 2 3	2, 4
6	1 2 3	3, 7
7	1 2 3	



Gracias.....